

Tvrzení:

Nechť T je těleso,

$a \in T$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$,

$a_{1,1}, \dots, a_{1,n-1}, \dots, a_{n,1}, \dots, a_{n,n-1} \in T$,

$$a_{1,n} = a - (a_{1,1} + \dots + a_{1,n-1}), \dots, a_{n,n} = a - (a_{n,1} + \dots + a_{n,n-1}), \quad (1)$$

$$a_1 = (a_{1,1}, \dots, a_{1,n})^T, \dots, a_n = (a_{n,1}, \dots, a_{n,n})^T,$$

$$A = (a_1 \mid \dots \mid a_n).$$

Pak platí, že existuje $x \in T^n - \{0\}$ takové, že $Ax = ax$.

Důkaz:

Uvažujme případ, kdy $a = 0 \in T$: (2)

Existence $x \in T^n - \{0\}$ takového, že $Ax = ax = 0$, je ekvivalentní tomu, že $\det A = 0$, což je zase ekvivalentní tomu, že $\det A^T = 0$. Označme vektory $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ splňující $A^T = (\alpha_1 \mid \dots \mid \alpha_n)$. Díky (1) pak platí, že $\alpha_n = -(\alpha_1 + \dots + \alpha_{n-1})$. Tudíž $\det A^T = 0$, protože A^T je singulární díky sloupci α_n náležícímu $\text{Span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}\}$.

Uvažujme případ, kdy $a \neq 0 \in T$:

Označme $B = A - aI_n$. Pak díky (2) existuje $x \in T^n - \{0\}$ takové, že $Bx = 0$, protože součty sloupců B jsou rovny nule díky konstrukci B . Mějme rovnost $Bx = 0$ a dosadíme B :

$$(A - aI_n)x = 0.$$

Roznásobme:

$$Ax - aI_n x = 0.$$

Přičtěme $aI_n x$:

$$Ax = aI_n x.$$

Roznásobme $I_n x$ na x :

$$Ax = ax.$$

QED

Dodatek:

Obdoba tvrzení, kde $n = 1$, je triviální a vede na lineární rovnici o jedné neznámé, kde vlastní vektor je jakékoliv číslo náležící $T - \{0\}$.